



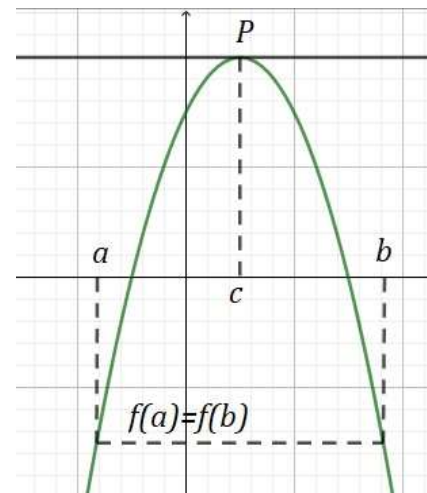
Análisis Matemático I

Trabajo Practico N° 11 - Teoremas

- Ing. Roberto Lamas
- Prof. Adjunto Análisis Matemático I

Teoremas sobre funciones derivables.

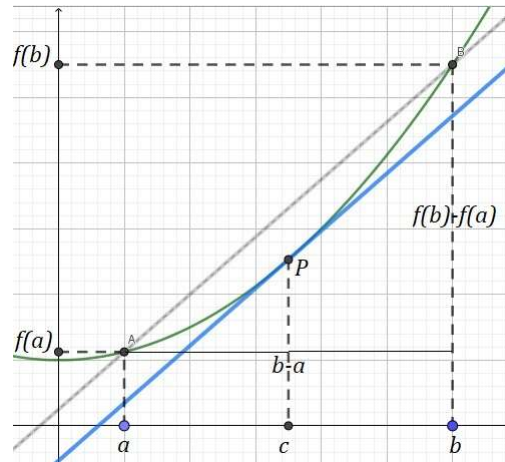
1) Teorema de Rolle: Sea f una función continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) / f'(c) = 0$



2) Teorema del Valor Medio de Lagrange: Sea f una función continua en $[a, b]$, derivable en $(a, b) \Rightarrow$

$$\exists c \in (a, b) /$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Demostración: Construimos una función auxiliar g / $g(x) = f(x) + K(x - a)$ (*) donde K es una constante que debemos determinar para que g verifique el teorema de Rolle en $[a, b]$.

Nos preguntamos:

a) g es continua en $[a, b]$? Si, por ser la suma de funciones continuas, una continua por hipótesis y la otra por ser un polinomio.

b) g es derivable en (a, b) ? Si, por ser la suma de funciones derivables, una derivable por hipótesis y la otra por ser un polinomio.

c) $g(a) = g(b)$? Por (*) tenemos:

$$\left. \begin{aligned} g(a) &= f(a) + K(a - a) = f(a) \\ g(b) &= f(b) + K(b - a) \end{aligned} \right\}$$

$$f(a) = f(b) + K(b - a)$$

Queremos que $g(a) = g(b)$, por lo que $f(a) = f(b) + K(b - a)$

En consecuencia: $K = \frac{f(a) - f(b)}{b - a}$

Para este valor de K , la función g verifica el Teorema de Rolle, $\exists c \in (a, b) / g'(c) = 0$

Derivamos la función g , entonces: $g'(x) = f'(x) + K$
por lo tanto $g'(c) = f'(c) + K = 0$

Entonces: $f'(c) = -K = -\frac{f(a) - f(b)}{b - a} \Rightarrow$

$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ Que es lo que queríamos demostrar.

Corolarios del Teorema del Valor Medio de Lagrange.

1) Si f es una función / $f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b) \Rightarrow f$ es una función constante $\forall x \in (a, b)$

Demostración: Debemos ver que f es constante $\Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in (a, b) : f(x_1) = f(x_2)$

Sean $x_1, x_2 \in (a, b)$, Veamos si se puede aplicar a f el Teorema del Valor Medio de Lagrange en el intervalo $[x_1, x_2] \subset (a, b)$

Como por hipótesis f es derivable en (a, b) f es continua en (a, b) (por el teorema que relaciona derivabilidad con continuidad) en consecuencia f es derivable en (x_1, x_2) y continua en $[x_1, x_2]$ por lo que se puede aplicar el teorema que afirma que $\exists c \in (x_1, x_2)$ /

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = 0 \quad (\text{pues por hipótesis } f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b) \text{ y } c \in (x_1, x_2) \subset (a, b))$$

Pero un cociente es cero cuando el numerador es cero es decir $f(x_2) - f(x_1) = 0$ entonces $f(x_2) = f(x_1)$ como queríamos demostrar.

2) Si dos funciones $f \wedge g$ tienen igual derivada en $(a, b) \Rightarrow f \wedge g$ difieren en una constante.

Otra forma de enunciar este corolario es:

Sean funciones $f \wedge g / f'(x) = g'(x) \quad \forall x \in (a, b) \Rightarrow f(x) = g(x) + K \quad \forall x \in (a, b)$

Este corolario recibe el nombre de Teorema Fundamental del Calculo Integral.

Demostración:

Consideremos la función $h / h(x) = f(x) - g(x)$ Veamos si h verifica el corolario anterior.

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0 \quad (\text{Por hipótesis } f'(x) = g'(x))$$

En consecuencia por el corolario anterior $h(x) = k$ entonces $f(x) - g(x) = k$ entonces $f(x) = g(x) + k$ como queríamos demostrar.